

1과목 : 전자공학

1. 이상적인 연산증폭기의 특성으로 틀린 것은?

- ① 주파수 대역폭이 무한대이다.
- ② 입력 바이어스 전류는 0 이다.
- ③ 출력저항은 무한대이다.
- ④ 개방 전압 이득은 무한대이다.

2. JK플립플롭의 특성표를 참고한 특성 방정식으로 옳게 표현한 것은?

Q(t)	J	K	Q(t+1)
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

- ① $Q(t+1) = J + \bar{K}Q$
- ② $Q(t+1) = J\bar{Q} + \bar{K}Q$
- ③ $Q(t+1) = \bar{J}Q + K\bar{Q}$
- ④ $Q(t+1) = K + \bar{J}Q$

3. 정상동작 상태로 바이어스된 npn 트랜지스터에서 베이스 전위를 기준으로 컬렉터 전위는 어떤 전위인가?

- ① 양전위 ② 음전위
- ③ 동전위 ④ 영전위

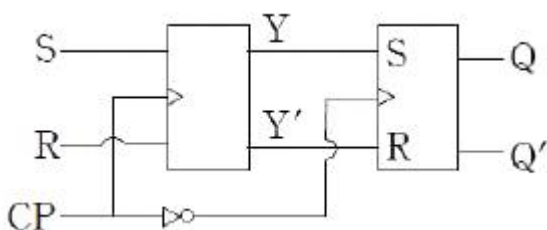
4. 증폭회로의 전압 증폭도가 30인 경우, 이는 약 몇 dB 인가?

- ① 20 ② 25
- ③ 30 ④ 35

5. 다음 중 프로그래머블(programmable) 소자가 아닌 것은?

- ① PROM ② PAL
- ③ PLA ④ CMAR

6. 그림과 같은 회로의 명칭은?



- ① Master-Slave 플립플롭 회로
- ② Trigger 회로

- ③ 더블 RS 플립플롭 회로
- ④ JK 플립플롭 회로

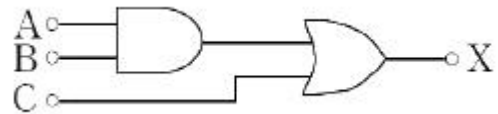
7. 농도 차이에 의한 전자 혹은 정공의 흐름을 나타내는 것은?

- ① 확산전류 ② 드리프트전류
- ③ 차단전류 ④ 포화전류

8. RL 직렬회로의 과도응답에서 감쇠율로 옳은 것은?

- ① $\frac{R}{L}$ ② $\frac{L}{R}$
- ③ R ④ L

9. 다음 그림과 같은 게이트 회로를 논리식으로 바르게 나타낸 것은?



- ① $X = (A + B) + C$ ② $X = AB + C$
- ③ $X = (A + B) \cdot C$ ④ $X = A + B \cdot C$

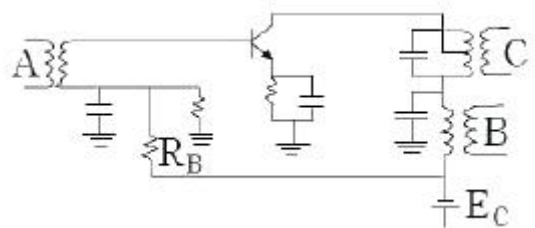
10. 정류회로에서 여과장치가 하는 역할은?

- ① 레귤레이터 ② 고주파 공진회로
- ③ 맥동 감쇄장치 ④ ON-OFF 장치

11. 4개의 플립플롭으로 구성된 업 카운터의 모듈러스(modulu)와 이 카운터로 계수할 수 있는 최대계수는?

- ① 모듈러스 : 32, 최대계수 : 16
- ② 모듈러스 : 16, 최대계수 : 15
- ③ 모듈러스 : 16, 최대계수 : 17
- ④ 모듈러스 : 32, 최대계수 : 17

12. 다음 그림은 변조 회로도이다. A, B, C에 들어갈 파형의 종류를 옳게 나열한 것은?



- ① A : 반송파, B : 피변조파, C : 신호파
- ② A : 신호파, B : 반송파, C : 피변조파
- ③ A : 피변조파, B : 신호파, C : 반송파
- ④ A : 신호파, B : 피변조파, C : 반송파

13. 발진회로의 위상 및 이득조건에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 증폭회로의 입력과 되먹임회로의 위상 차이가 0도라면 출력은 동위상이다.
- ② 증폭회로의 입력과 되먹임회로의 위상관계는 발진주파수의 위상조건에 의해 조정된다.
- ③ 증폭도를 A, 되먹임을 β라 할 때, $A\beta < 1$ 이어야 한다.

- ④ 발진이 안정되었을 때는 $A\beta = 1$ 에서 회로의 평형이 잡혀 있어야 한다.

14. 스위칭 소자가 갖추어야 할 조건으로 적합한 것은?

- ① 상승시간은 길고 하강시간이 짧아야 한다.
 ② 턴-오프 시간이 길어야 한다.
 ③ 축적시간이 길어야 한다.
 ④ 상승 및 하강속도가 빨라야 한다.

15. 다음 발진회로에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 증폭된 출력의 일부를 입력측에서 귀환시켜서 출력측에서 연속적으로 파형을 발생시키는 것이다.
 ② 이 회로는 트랜지스터, FET, 저항, 콘덴서, 코일, 수정 등을 연결하여 구성한다.
 ③ 지속적으로 원하는 신호를 발생시키는 회로이다.
 ④ 원하는 신호를 전송하기 위하여 고주파에 저주파 신호를 포함시키는 회로이다.

16. 출력 전압이 60V인 증폭기가 $3-j3\sqrt{3}$ [V]를 귀환시켰을 때, 귀환량 β 는 얼마인가?

- ① $\frac{2}{5} \angle -30^\circ$ ② $\frac{1}{5} \angle -30^\circ$
 ③ $\frac{1}{10} \angle -60^\circ$ ④ $\frac{2}{5} \angle -60^\circ$

17. 다음 중 연산 증폭기에서 입력 부분의 주요 구성요소로 옳은 것은?

- ① 전류 증폭기 ② 전력 증폭기
 ③ 임피던스 증폭기 ④ 차동 증폭기

18. OQPSK 방식은 QPSK 방식에서 180도 위상 변화를 제거하기 위해 I-채널이나 Q-채널 중 어느 한 채널을 얼마만큼 지연시키는가? (단, T_s 는 심벌(symbol)의 증폭이다.)

- ① T_s ② $2T_s$
 ③ $\frac{1}{2} T_s$ ④ $3T_s$

19. 베이스 변조회로의 특징 중 틀린 것은?

- ① 변조에 소비되는 전력이 적어도 된다.
 ② 일그러짐이 거의 없다.
 ③ 낮은 전압으로 깊은 변조를 할 수 있다.
 ④ 컬렉터 변조회로보다 변조 효율이 좋다.

20. 전자가 접합을 넘어 확산됨에 따라 pn 접합면에 전자와 정공이 존재하지 않는 공간을 무엇이라 하는가?

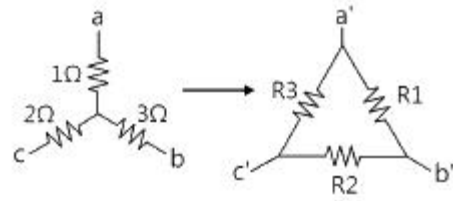
- ① 전도대 ② 공핍층
 ③ 바이어싱 ④ 도너

2과목 : 회로이론 및 제어공학

21. 처음 10초간은 100A의 전류를 흘리고 다음 20초간은 20A의 전류를 흘리는 전류의 실효값은 몇 A 인가?

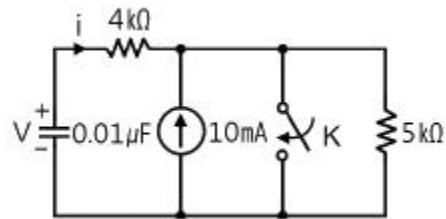
- ① 50 ② 55
 ③ 60 ④ 65

22. 다음과 같이 Y결선을 Δ 결선으로 변환할 경우 R1의 임피던스는 몇 Ω 인가?



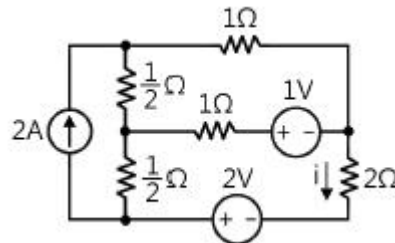
- ① 0.33 ② 3.67
 ③ 5.5 ④ 11

23. 다음 회로는 스위치 K가 열린 상태에서 정상상태에 있었다. $t=0$ 에서 스위치를 갑자기 닫았을 때 $V(0+)$ 및 $i(0+)$ 는?



- ① 0V, 12.5 mA ② 50V, 0 mA
 ③ 50V, 12.5 mA ④ 50V, -12.5 mA

24. 그림에서 2Ω에 흐르는 전류 i 는 몇 A 인가?



- ① $\frac{28}{31}$ ② $\frac{4}{13}$
 ③ $\frac{4}{7}$ ④ $-\frac{8}{35}$

25. $R = 4\Omega$, $\omega L = 3\Omega$ 의 직렬 RL회로에서 $v(t) = 100\sqrt{2}\sin\omega t + 50\sqrt{2}\sin 3\omega t$ (V)의 전압을 인가할 때 저항에서 소비되는 전력(W)은?

- ① 1600 ② 1703
 ③ 2000 ④ 2128.75

26. 3상 부하가 Δ 결선 되었을 때 a상에는 콘덕턴스 0.3S , b상에는 콘덕턴스 0.3S , c상은 유도 서셉턴스 0.3S 가 연결되어 있다. 이 부하의 영상 어드미턴스(S)는?

- ① $0.2 - j0.1$ ② $0.3 + j0.3$
 ③ $0.6 - j0.3$ ④ $0.6 + j0.3$

27. 불평형 3상 회로에서 전압의 대칭분을 각각 V_0 , V_1 , V_2 , 전류의 대칭분을 각각 I_0 , I_1 , I_2 라 할 때 대칭분으로 표시되는 복소전력은?

- ① $V_0I_1^* + V_1I_2^* + V_2I_0^*$
 ② $V_0I_0^* + V_1I_1^* + V_2I_2^*$
 ③ $3V_0I_1^* + 3V_1I_2^* + 3V_2I_0^*$
 ④ $3V_0I_0^* + 3V_1I_1^* + 3V_2I_2^*$
28. 2단자 임피던스의 허수부가 어떤 주파수에 관해서도 언제나 0이 되고 실수부도 주파수에 무관하게 항상 일정하게 되는 회로는?
 ① 정저항 회로 ② 정인덕턴스 회로
 ③ 정임피던스 회로 ④ 정리액턴스 회로
29. 60Hz, 120V 정격인 단상 유도전동기의 출력은 3HP이고 효율은 90%이며 역률은 80%이다. 역률을 100%로 개선하기 위한 병렬 콘덴서가 흡수하는 복소전력은 몇 VA 인가?(단, 1 HP = 746W 이다.)
 ① -j1865 ② -j2252
 ③ -j2667 ④ -j3156

30. $F(s) = \frac{1}{s^n}$ 의 역 라플라스 변환은?
 ① t^n ② t^{n-1}
 ③ $\frac{1}{n!}t^n$ ④ $\frac{1}{(n-1)!}t^{n-1}$

31. 다음과 같은 차분 방정식으로 표시되는 불연속계가 있다. 이 계의 전달함수는?

$$C(K+2) + 5C(K+1) + 3C(K) = r(K+1) + 2r(K)$$

- ① $\frac{C(z)}{R(z)} = \frac{z^2 + 5z + 3}{z + 2}$
 ② $\frac{C(z)}{R(z)} = \frac{z^2 + 5z + 3}{z}$
 ③ $\frac{C(z)}{R(z)} = \frac{z + 2}{z^2 + 5z + 3}$
 ④ $\frac{C(z)}{R(z)} = (z + 2)(z^2 + 5z + 3)$

32. $G(j\omega) = \frac{1}{1 + j2T}$ 이고 T=2초일 때 크기 $|G(j\omega)|$ 와 위상 $\angle G(j\omega)$ 는 각각 얼마인가?
 ① 0.24, 76° ② 0.44, 36°
 ③ 0.24, -76° ④ 0.44, -36°

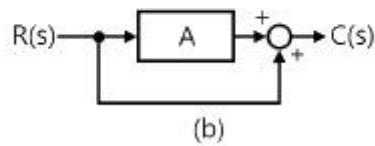
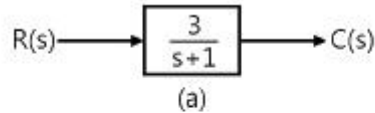
33. 근궤적에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 근궤적은 허수축에 대칭이다.
 ② 근궤적은 K=0일 때 극에서 출발하고 K=∞일 때 영점에 도착한다.
 ③ 실수축 위의 극과 영점을 더한 수가 홀수개가 되는 극

- 또는 영점에서 왼쪽의 실수축에 근궤적이 존재한다.
 ④ 극의 수가 영정보다 많을 경우, K가 무한에 접근하면 근궤적은 점근선을 따라 무한원점으로 간다.

34. 물체의 위치, 방위, 각도 등의 기계적 변위량으로 임의의 목표 값에 추종하는 제어장치는?
 ① 자동조정 ② 서보기구
 ③ 프로그램제어 ④ 프로세스제어

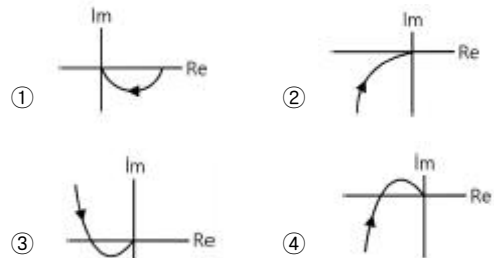
35. $E(Z) = \frac{0.791Z}{(Z-1)(Z^2 - 0.416Z + 0.208)}$ 일 때 $e^*(t)$ 의 최종값은?
 ① 0 ② 1
 ③ 25 ④ ∞

36. 두 개의 그림이 등가인 경우 A 는?



- ① $\frac{s+2}{s+1}$ ② $\frac{s-2}{s+1}$
 ③ $\frac{-s+2}{s+1}$ ④ $\frac{-s-2}{s+1}$

37. $G(j\omega) = \frac{K}{j\omega(j\omega+1)}$ 의 나이퀴스트 선도를 도시한 것은? (단, K > 0 이다.)

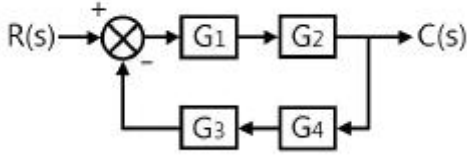


38. $G(s)H(s) = \frac{k(s+1)}{s(s+5)(s+8)}$ 일 때 근궤적에서 점근선의 실수축과의 교차점은?
 ① -6 ② -5
 ③ -4 ④ -1

39. 논리식 $\overline{A} + \overline{B}\overline{C}$ 와 같은 논리식은?

- ① $\overline{AB} + C$ ② $\overline{A + BC}$
 ③ $\overline{AB + C}$ ④ $\overline{A(B + C)}$

40. 그림과 같은 피드백제어의 전달함수를 구하면?



- ① $\frac{G_1 G_2}{1 - G_1 G_2 G_3 G_4}$
 ② $\frac{G_1 G_2}{1 + G_1 G_2 G_3 G_4}$
 ③ $\frac{G_1 G_2}{1 - G_1 G_2} \cdot \frac{G_3 G_4}{1 - G_3 G_4}$
 ④ $\frac{G_1 G_2}{1 + G_1 G_2} \cdot \frac{G_3 G_4}{1 + G_3 G_4}$

3과목 : 신호기기

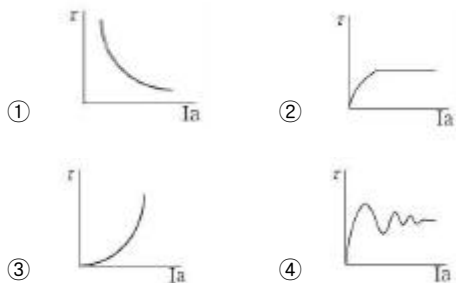
41. 60Hz인 3상 8극 및 2극의 유도전동기를 차동중속으로 접속하여 운전할 때의 무부하 속도(rpm)는?

- ① 720 ② 900
 ③ 1200 ④ 3600

42. 3상 전원으로부터 2상 전원을 얻고자 할 때 사용되는 변압기의 결선방식이 아닌 것은?

- ① 포크(fork) 결선
 ② 스콧(scott) 결선
 ③ 메이어(meyer) 결선
 ④ 우드브리지(wood bridge) 결선

43. 직류 직권전동기의 토크 특성 곡선은?



44. 사이클로 컨버터란?

- ① 직류 제어 소자이다.
 ② 전류 제어 소자이다.
 ③ 실리콘 양방향성 소자이다.

④ 제어 정류기를 사용한 주파수 변환기이다.

45. 철도분야 종합 관제실에 설치되는 열차종합제어장치(TTC)의 구성이 아닌 것은?

- ① 표시반 ② 연동장치
 ③ 제어용 콘솔 ④ 데이터 전송장치

46. 건널목 제어기의 종점제어자용 2440형의 제어회로 구성방식과 발전주파수로 옳은 것은?

- ① 개전로식 : 20 kHz $\pm$ 2 kHz
 ② 폐전로식 : 20 kHz $\pm$ 2 kHz
 ③ 개전로식 : 40 kHz $\pm$ 2 kHz
 ④ 폐전로식 : 40 kHz $\pm$ 2 kHz

47. 자극수 4, 슬롯 수 40, 슬롯 내부 코일변수 4인 단중 중권 정류자편 수는?

- ① 10 ② 20
 ③ 40 ④ 80

48. 철도 건널목 전동차단기에서 회로제어기의 특징 중 옳은 것은? (단, 점점 수 = N, 점점용량 = Pm, 점점압력 = PT)

- ① N = 5점점, Pm = DC24 V-0.4A, PT = 60-100 g
 ② N = 6점점, Pm = DC24 V-0.4A, PT = 60-100 g
 ③ N = 4점점, Pm = DC60 V-0.9A, PT = 60-100 g
 ④ N = 6점점, Pm = DC60 V-0.9A, PT = 50-120 g

49. 부흐홀츠(Buchholz) 계전기로 보호되는 기기는?

- ① 변압기 ② 발전기
 ③ 동기전동기 ④ 회전변류기

50. 임펄스형 궤도회로에서 사용하는 펄스의 주기는 몇 Hz 인가?

- ① 3 ② 10
 ③ 20 ④ 60

51. 궤도회로의 단락강도를 높이기 위하여 사용되는 계전기에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 한류장치의 임피던스는 높을 것
 ② 계전기 코일의 임피던스는 높을 것
 ③ 동작전압과 낙하전압의 차가 클 것
 ④ 계전기 동작전압은 최소한일 것

52. 계전기 점점의 기호 결선도이다. 유극 또는 3위 계전기 점점이 아닌 것은?



53. 정격전압 24V, 저항 192Ω 계전기의 낙하전류는 몇 mA 이상인가?

- ① 37.5 ② 87.5
 ③ 112.5 ④ 125

54. 단상 유도전동기의 기동방법 중 브러시가 필요한 구조인 것

- 은?
- ① 반발 기동형 ② 분상 기동형
③ 세이딩 코일형 ④ 콘덴서 기동형
55. AC NS형 전기 선로전환기의 정격전압에서 최대 전환력은 얼마 이상인가?
- ① 90 kg ② 100 kg
③ 200 kg ④ 300 kg
56. 철도 건널목 보안설비의 종류에 따른 설비구성이 아닌 것은?
- ① 경광등 ② 조명장치
③ 전동차단기 ④ 유도신호기
57. 전력소비가 적고 철손과 동손만을 공급하여 변압기 온도 상승 시험을 하는 방법은?
- ① 반환부하법 ② 전부하시험
③ 무부하시험 ④ 충격전압시험
58. CTC의 주파수분할 다중화방식의 특징 중 틀린 것은?
- ① 비동기식만 가능하다.
② 간섭파의 영향에 강하다.
③ 별도의 모뎀이 필요 없다.
④ 한 전송로를 일정한 시간 폭으로 나누어 사용한다.
59. 유도기에서 저항속도제어법과 관계가 없는 것은?
- ① 비례추이
② 농형 유도전동기
③ 속도 조정범위가 적다.
④ 속도제어가 간단하고 원활하다.
60. 3상 변압기 2대를 병렬 운전하고자 할 때, 병렬 운전이 불가능한 결선 방식은?
- ① Δ-Y 와 Y-Δ ② Δ-Y 와 Y-Y
③ Δ-Y 와 Δ-Y ④ Δ-Δ 와 Y-Y

4과목 : 신호공학

61. 고속철도 UM71 궤도회로장치의 현장 선로 간에 일정간격으로 설치된 보상용 콘덴서가 하는 역할은?
- ① 송전 및 착전 전압값을 다르게 한다.
② 궤도송신기와 수신기 사이의 임피던스를 증가시킨다.
③ 선로의 인덕턴스를 보상하여 전송을 개선한다.
④ 고조파 성분을 제한한다.
62. 행선지가 분기되는 역에서 열차의 행선지에 따라 정당한 방향으로 진로를 현시할 수 있도록 열차번호와 행선지를 운전취급자에게 알려주는 설비는?
- ① 열차자동방호장치 ② 신호정보분석장치
③ 선로전환기 ④ 열차번호인식기
63. 궤도회로를 구성함에 있어 부득이 사구간이 발생되었을 때, 사구간의 길이가 1210[mm] 이상의 경우 사구간 상호간 또는 다른 궤도회로와 몇 [m] 이상 이격하여야 하는가?
- ① 5 ② 7

- ③ 10 ④ 15
64. 장내신호기 접근채정의 해정시분은?
- ① 20초±10% ② 60초±10%
③ 90초±10% ④ 120초±10%
65. 복선구간에 사용하는 대용폐색 방식은?
- ① 연동폐색식 ② 자동폐색식
③ 지도식 ④ 통신식
66. 복궤조 궤도회로의 각 레일에 흐르는 전류를 측정한 결과 525[A] 와 475[A] 로 불평형 상태였다. 이 궤도회로의 불평형률은?
- ① 3[%] ② 5[%]
③ 7[%] ④ 10[%]
67. AF 궤도회로(T121형 제외)에서 궤도회로 단락감도는 맑은날 몇 [Ω] 이상 확보하여야 하는가?
- ① 0.01 ② 0.03
③ 0.04 ④ 0.06
68. 다음 도식기호의 명칭은?



- ① 원방 신호기 ② 입환 신호기
③ 폐색 신호기 ④ 중계 신호기
69. 3현시 구간에서 폐색구간의 거리가 1200[m], 열차의 길이가 100[m], 신호 현시 확인에 필요한 최소거리가 200[m], 신호기가 주의신호에서 진행신호를 현시할 때 까지의 시간이 1초라면 최소운전시각은 몇 초인가? (단, 열차의 속도는 90[km/h] 이다.)
- ① 100 ② 109
③ 113 ④ 119
70. 열차 최고속도가 150[km/h]로 운행하는 선구에 건널목 경보시간을 30초로 할 때 적정한 경보제어 거리는?
- ① 850 [m] ② 1000 [m]
③ 1250 [m] ④ 1450 [m]
71. 전기 선로전환기 내부에 설치된 회로제어기의 역할은?
- ① 전동기의 전원을 차단하여 표시회로 구성
② 전동기의 회전력을 감소시키거나 전달
③ 전동기의 회전 시 충격 방지
④ 전동기 회전방향 변경
72. 경부고속철도 구간에서 터널경보장치의 터널 내 경보등의 가시거리는?
- ① 200[m] 이상 ② 250[m] 이상
③ 300[m] 이상 ④ 350[m] 이상
73. 유럽 각국의 열차제어시스템을 상호 호환이 가능하도록 표준화한 차상신호시스템은?
- ① LZB ② ZUB Series

③ KVB

④ ERTMS/ETCS

74. 분기각이 적고 리드 곡선반경이 크며 포인트에서 크로싱 후 단까지 일정한 곡률을 유지하는 분기기는?

- ① 시셔스 분기기 ② 승월 분기기
③ 노스가동 분기기 ④ 편개 분기기

75. 일반철도 단선구간의 역간 열차평균운전 시분이 5분이고 폐색취급 시분이 3분일 경우 이 구간의 선로용량은? (단, 선로 이용률은 0.8 이다.)

- ① 124 ② 128
③ 136 ④ 144

76. 장내신호기의 위치는 진입선 최외방 선로전환기가 열차에 대하여 대향이 되는 경우 그 첨단 레일의 선단에서 몇 [m] 이상의 거리를 확보하여야 하는가? (단, 상시 채정된 선로전환기는 제외)

- ① 100 ② 130
③ 150 ④ 200

77. 철도신호제어설비의 안전측 동작원칙에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 계전기 회로는 여자시 기기를 채정하는 방식
② 궤도회로는 폐전로식
③ 전원과 계전기의 위치를 양단으로 하는 방식
④ 계전기는 양선(+, -) 모드를 제어하는 방식

78. 전차선 절연구간 예고지상장치에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 송신기와 지상자의 간격은 70[m] 이내로 설치한다.
② 고장표시반은 송신기 1, 2계의 운용, 동작상태 및 고장 감시 기능을 가져야 한다.
③ 지상자 설치위치는 ATS지상자 설치와 동일하게 한다.
④ 지상자는 속도조사식에 의하되 송신기의 출력주파수를 차상장치로 전송하여야 한다.

79. 열차집중제어장치의 주요기능으로 거리가 먼 것은?

- ① 열차운행계획관리 ② 수송수요예측관리
③ 열차의 진로 자동제어 ④ 신호설비의 감시제어

80. 궤도계전기 성능에 대한 요건으로 틀린 것은?

- ① 다른 전기회로에 영향을 미치지 않아야 한다.
② 제어구간의 길이가 길고 소비전력이 적어야 한다.
③ 연동회로 구성을 위해 접점수가 많아야 한다.
④ 여자전류가 다소 변동하여도 확실히 여자 되어야 한다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	②	①	③	④	①	①	①	②	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	①	③	④	④	③	④	③	④	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	③	③	①	②	①	④	①	①	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	③	①	②	②	③	②	①	④	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	①	③	④	②	③	④	②	①	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	③	①	①	④	④	①	④	②	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	④	④	③	④	②	④	④	②	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	②	④	③	④	①	①	①	②	③